

Diferenciacion Numerica

UNAM Moquegua

Curso de Métodos Numéricos

Presentado por:

Nestor Jesus Ccama Mamani

Marcelo Galvez Garay

Resumen General

- **Tema Central:** Este estudio presenta la transición de la derivada analítica (basada en el límite) a la Diferenciación Numérica, esencial para el análisis de datos discretos.

Puntos Clave

- 1 El concepto de derivada nace de la recta secante tendiendo a la tangente.
- 2 La derivación numérica se aplica a datos tabulados, no a funciones analíticas.
- 3 Existen tres métodos principales: Adelante, Atrás y Centrada.
- 4 La Diferencia Centrada ofrece una precisión superior de orden $O(h^2)$.
- 5 La aplicación práctica demuestra la estimación de la velocidad instantánea a partir de mediciones experimentales.

Objetivos Principales

- **Conceptualizar** la derivada como el límite de la pendiente de la recta secante.
- **Justificar** la necesidad y la relevancia de la Diferenciación Numérica en la ingeniería.
- **Describir** y contrastar formalmente los tres esquemas de diferencia finita (Adelante, Atrás y Centrada).
- **Aplicar** la derivación numérica para determinar una tasa de cambio física (velocidad) a partir de datos discretos.
- **Evaluar** la precisión del orden de error ($O(h)$ vs. $O(h^2)$) mediante análisis comparativo.

3.1 Derivada Analítica

- **Concepto Clave:** Mide la tasa de cambio instantánea de una función.
- **Interpretación Geométrica:** Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en un punto específico.

La pendiente de la recta tangente en un punto.

3.2 De la Secante al Límite

- **Paso 1: La Secante.** Se usan dos puntos separados, $P(x, f(x))$ y $Q(x + h, f(x + h))$. La pendiente es la tasa de cambio promedio:

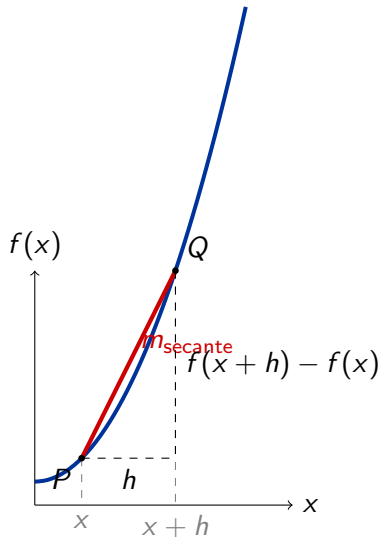
$$m_{\text{secante}} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

- **Paso 2: El Límite.** La derivada se define cuando h tiende a cero:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

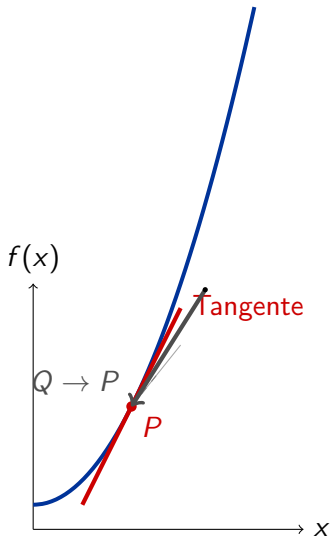
- **Diferenciabilidad:** $f'(x)$ existe si y solo si el límite existe.

La Aproximación Secante



La pendiente m_{secante} calcula el cambio promedio en el intervalo h .

El Proceso de Límite



Con $h \rightarrow 0$, la secante converge a la tangente.

Diferenciación Numérica: Métodos y Precisión

Transición Numérica

- Se usa cuando se tienen **datos tabulados** o funciones muy complejas.
- Se emplea un h **finito y pequeño**, resultando en una aproximación.

Fórmulas de Diferencia Finita

- 1 **Adelante** ($O(h)$): $\left. \frac{df}{dx} \right|_x \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
- 2 **Atrás** ($O(h)$): $\left. \frac{df}{dx} \right|_x \approx \frac{f(x)-f(x-h)}{h}$
- 3 **Centrada** ($O(h^2)$): $\left. \frac{df}{dx} \right|_x \approx \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$

La Centrada es la más precisa.

Enunciado: Estimando la Velocidad de un Coche

El Desafío (Contexto)

Estamos analizando las mediciones de un coche de prueba. Queremos calcular la velocidad instantánea ($v = dx/dt$) en el instante $t = 1.5$ s, usando solamente los datos de posición discretos ($h = 0.5$ s).

Datos de Posición (Muestras Experimentales Completas)

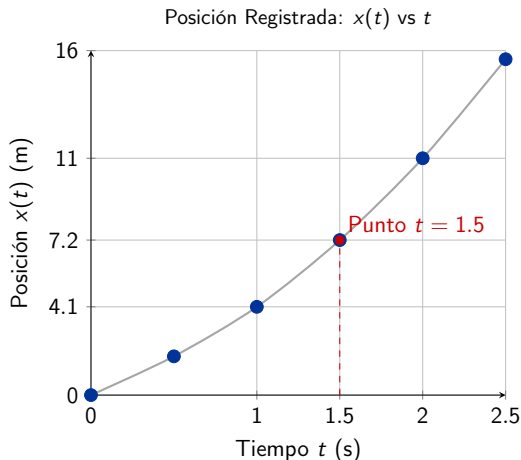
Tiempo t (s)	Posición $x(t)$ (m)	
0.0	0.0	
0.5	1.8	
1.0	4.1	$\longleftarrow t_{anterior}$
1.5	7.2	$\longleftarrow t_{clave}$ (Punto a estimar)
2.0	11.0	$\longleftarrow t_{siguiente}$
2.5	15.6	

Objetivo: Aplicar y comparar los tres métodos numéricos (Adelante, Atrás, Centrada).

4.2 Gráfica General de Datos Experimentales (Contexto)

Visualización de Todos los Datos

La gráfica muestra el trayecto completo. Noten cómo la inclinación aumenta: ¡el coche está acelerando positivamente!



4.3 Método 1: Diferencia hacia Adelante (v_F)

Fórmula (Usa el punto actual $x(t)$ y el siguiente $x(t + h)$):

$$v_F = \frac{x(t + h) - x(t)}{h}$$

Cálculo Numérico:

$$v_F = \frac{x(2.0) - x(1.5)}{0.5} = \frac{11.0 \text{ m} - 7.2 \text{ m}}{0.5 \text{ s}}$$

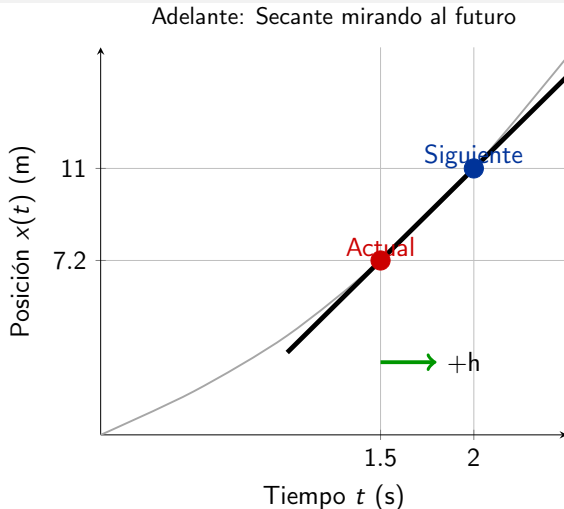
$$v_F = 7.6 \text{ m/s}$$

Intuición Detallada: La secante proyecta la pendiente

usando el punto futuro ($t + h$), lo que hace que "se adelante" a la curva real. Esto resulta en una sobreestimación de la pendiente.

Orden de Error: $O(h)$.

4.3 Gráfico: Diferencia hacia Adelante (v_F)



La secante usa el punto siguiente, resultando en una sobreestimación de la velocidad.

4.4 Método 2: Diferencia hacia Atrás (v_B)

Fórmula (Usa el punto actual $x(t)$ y el anterior $x(t - h)$):

$$v_B = \frac{x(t) - x(t - h)}{h}$$

Cálculo Numérico:

$$v_B = \frac{x(1.5) - x(1.0)}{0.5} = \frac{7.2 \text{ m} - 4.1 \text{ m}}{0.5 \text{ s}}$$

$$v_B = 6.2 \text{ m/s}$$

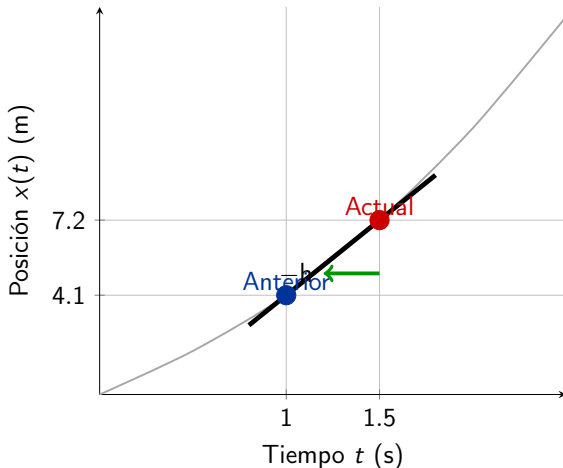
Intuición Detallada: La secante se basa en datos

"antiguos" ($t - h$). Esto generalmente resulta en una subestimación de la pendiente real.

Orden de Error: $O(h)$.

4.4 Gráfico: Diferencia hacia Atrás (v_B)

Atrás: Secante mirando al pasado



La secante usa el punto anterior, resultando en una subestimación de la velocidad.

4.5 Método 3: Diferencia Centrada (v_C)

Fórmula (Usa puntos simétricos: $t - h$ y $t + h$):

$$v_C = \frac{x(t + h) - x(t - h)}{2h}$$

Cálculo Numérico:

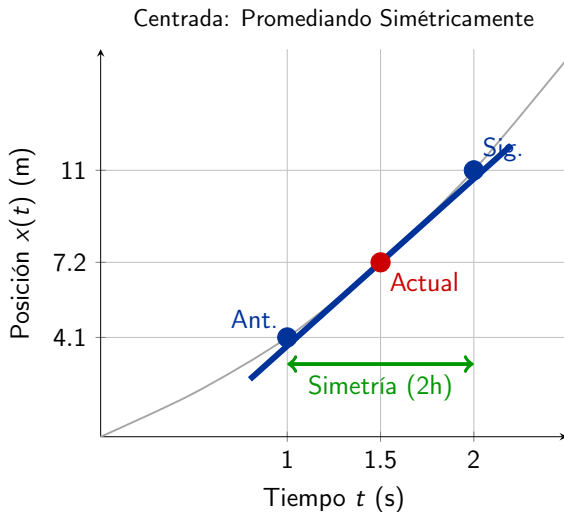
$$v_C = \frac{x(2.0) - x(1.0)}{2 \times 0.5} = \frac{11.0 \text{ m} - 4.1 \text{ m}}{1.0 \text{ s}}$$

$$v_C = 6.9 \text{ m/s}$$

Ventaja Detallada: Usa la simetría entre el punto anterior y el siguiente ($t - h$ y $t + h$). Esto logra una cancelación de los errores opuestos de los métodos anteriores, resultando en una estimación mucho más precisa.

Orden de Error: $O(h^2)$.

4.5 Gráfico: Diferencia Centrada (v_C)



La secante pasa por el centro, dando la pendiente más equilibrada.

4.6 Resultados y Análisis Físico

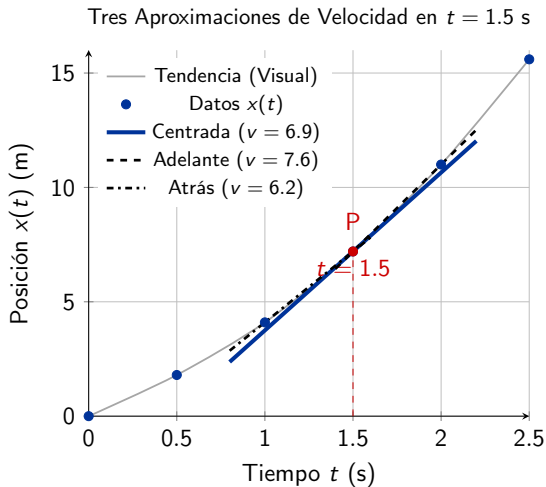
Tabla de Resultados y Comparación

Método	Velocidad Estimada (m/s)	Precisión
Hacia Adelante (v_F)	7.6	$O(h)$ (Baja)
Hacia Atrás (v_B)	6.2	$O(h)$ (Baja)
Centrada (v_C)	6.9	$O(h^2)$ (Alta)

Interpretación (Conclusiones del Ejercicio)

- El valor 6.9 m/s es la estimación más confiable, gracias a la precisión del método Centrada.
- El coche está acelerando ($6.2 \rightarrow 7.6$), lo cual se comprueba porque el resultado "hacia adelante" es mayor que el resultado "hacia atrás".

Gráfica Final de Comparación (Todos los métodos)



La recta Centrada (Azul) ofrece la aproximación más balanceada a la pendiente real en $t = 1.5$ s.

5.1 Derivada Analítica y Cálculo de Valores

Objetivo del Ejercicio

Estimar la derivada de la función $f(x) = x^2$ en el punto $x = 1.0$ usando un tamaño de paso $h = 0.1$. Luego compararemos los resultados numéricos con el valor exacto.

1. Derivada Analítica (Valor Exacto)

- La función es: $f(x) = x^2$
- Su derivada exacta es:
 $f'(x) = 2x$
- Evaluando en $x = 1.0$:

$$f'(1.0) = 2(1.0) = 2.000$$

2. Puntos Necesarios para los Métodos Numéricos

Como todos los métodos requieren valores cercanos a x :

- $x - h = 0.9 \Rightarrow f(0.9) = 0.81$
- $x = 1.0 \Rightarrow f(1.0) = 1.00$
- $x + h = 1.1 \Rightarrow f(1.1) = 1.21$

5.2 Estimación Numérica de la Derivada

Método	Fórmula Aplicada	Resultado
Diferencia Hacia Adelante ($O(h)$)	$\frac{f(1.1) - f(1.0)}{0.1}$	2.100
Diferencia Hacia Atrás ($O(h)$)	$\frac{f(1.0) - f(0.9)}{0.1}$	1.900
Diferencia Centrada ($O(h^2)$)	$\frac{f(1.1) - f(0.9)}{2 \times 0.1}$	2.000

Comparación de Errores

- **Valor exacto:** 2.000
- **Error (Adelante):** $|2.100 - 2.000| = 0.100$
- **Error (Atrás):** $|1.900 - 2.000| = 0.100$
- **Error (Centrada):** $|2.000 - 2.000| = 0.000$

Conclusión: La Diferencia Centrada es la más precisa porque cancela los términos de error de orden $O(h)$, resultando en un error de orden $O(h^2)$.

Aplicaciones Clave de la Diferenciación Numérica

- **Cinética y Física:** Cálculo de velocidades y aceleraciones en datos de sensores.
- **Simulación:** Base para la solución de Ecuaciones Diferenciales (EDO).
- **Imágenes Digitales:** Detección de bordes (gradientes) en procesamiento de imágenes.
- **Ingeniería Financiera:** Estimación de sensibilidades de derivados.

Conclusión

- 1 **Fundamento:** La **Diferenciación Numérica** es esencial para el análisis práctico de **datos discretos**.
- 2 **Método Óptimo:** La **Diferencia Centrada** ($O(h^2)$) es el método preferido por su eficiencia superior a $O(h)$.
- 3 **Validación:** El ejercicio práctico demostró la capacidad de la DN para obtener tasas de cambio físicas con alta fiabilidad.